

Exercice 4

1) Vérifier que pour tout réel x : $\frac{1}{(e^x + 1)^2} = 1 - \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$.

Le dénominateur commun est $(e^x + 1)^2$, qui ne s'annule jamais puisque $e^x + 1 > 1 > 0$.

Réduisons le membre de droite à ce dénominateur :

$$1 - \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{(e^x + 1)^2 - e^x(e^x + 1) - e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Développons le numérateur : $(e^{2x} + 2e^x + 1) - (e^{2x} + e^x) - e^x$.

Les termes en e^{2x} se détruisent, et $2e^x - e^x - e^x = 0$: il ne reste que 1.

$$\Rightarrow \text{pour tout réel } x, \frac{1}{(e^x + 1)^2} = 1 - \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Vérifions en $x = 0$: à gauche $\frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$; à droite $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$. ✓

2) Calculer $I = \int_0^1 \frac{1}{(e^x + 1)^2} dx$.

Méthode : avec $u(x) = e^x + 1$ on a $u'(x) = e^x$: le deuxième terme de 1) est de la forme $\frac{u'}{u}$ (primitive $\ln u$, licite car $u > 0$) et le troisième de la forme $\frac{u'}{u^2}$ (primitive $-\frac{1}{u}$). L'écriture de 1) rend donc l'intégrale calculable.

Intégrons l'égalité de 1) terme à terme sur $[0; 1]$.

Une primitive de 1 est x ; une primitive de $\frac{e^x}{e^x + 1}$ est $\ln(e^x + 1)$; une primitive de $\frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$ est $-\frac{1}{e^x + 1}$.

$$I = \left[x - \ln(e^x + 1) + \frac{1}{e^x + 1} \right]_0^1$$

En $x = 1$: $1 - \ln(e + 1) + \frac{1}{e + 1}$.

En $x = 0$: $0 - \ln 2 + \frac{1}{2}$.

Soustrayons : $I = 1 - \ln(e + 1) + \frac{1}{e + 1} + \ln 2 - \frac{1}{2}$.

Regroupons les logarithmes : $\ln 2 - \ln(e + 1) = \ln \frac{2}{e + 1}$.

$$I = \frac{1}{2} + \frac{1}{e + 1} + \ln \frac{2}{e + 1}$$

3) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $K = \int_0^1 \frac{x e^x}{(e^x + 1)^2} dx$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v dx$. On prend pour v' le facteur $\frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$, dont une primitive est connue depuis 2), et pour u le polynôme x , qui se simplifie en dérivant.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$.

Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = -\frac{1}{e^x + 1}$.

$$K = \left[\frac{-x}{e^x + 1} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{e^x + 1} dx$$

Terme tout intégré : $-\frac{1}{e+1} - 0 = -\frac{1}{e+1}$.

Calculons l'intégrale restante. La même réduction qu'en 1) donne $\frac{1}{e^x + 1} = 1 - \frac{e^x}{e^x + 1}$.

$$\int_0^1 \frac{1}{e^x + 1} dx = [x - \ln(e^x + 1)]_0^1 = 1 + \ln \frac{2}{e+1}$$

Additionnons les deux morceaux.

$$K = 1 - \frac{1}{e+1} + \ln \frac{2}{e+1} \approx 0,11$$

Contrôlons : sur $[0; 1]$ on a $0 \leq x \leq 1$, donc $K \leq \int_0^1 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{e+1} \approx 0,23$, et $K \geq 0$: la valeur 0,11 convient. ✓

4) Donner une valeur approchée de I à 10^{-2} près.

Avec $e \approx 2,718$: $e + 1 \approx 3,718$.

$\frac{1}{e+1} \approx 0,2689$ et $\frac{2}{e+1} \approx 0,5379$, donc $\ln \frac{2}{e+1} \approx -0,6201$.

Additionnons : $I \approx 0,5 + 0,2689 - 0,6201 = 0,1488$.

$$I \approx 0,15$$

Contrôlons : sur $[0; 1]$, $\frac{1}{(e^x + 1)^2}$ décroît de $\frac{1}{4} = 0,25$ à $\frac{1}{(e+1)^2} \approx 0,072$, donc $0,07 \leq I \leq 0,25$. ✓